



LISTA DE EXERCÍCIOS

UNIDADE 4 - ESTRUTURAS DE DADOS (STRINGS)

1. Escreva um programa para ler uma string utilizando a função `scanf()`. Implemente uma versão com **`do { } while ()`** e outra com **`while ()`**. A string deverá ser lida caractere a caractere. Não esqueça de indicar o fim da string com o caractere especial `\0`.
2. Escreva um programa que leia duas strings e então compare se as strings informadas pelo usuário são iguais ou diferentes.
3. Escreva um programa que leia uma string e então substitua todos as vogais por `@`. Na sequência mostre a string resultante.
4. Escreva um programa para ler N strings de tamanho máximo M. A estrutura de dados que comportará a string será um vetor de tamanho N x M. Após a leitura das N strings mostre a matriz resultante.
5. Escreva um programa para ler uma string de tamanho T. Após a leitura copie a string invertida para uma outra variável. Na sequência compare as strings e verifique se são palíndromo. Por exemplo, se o usuário digitar ANA na primeira string a inversão será ANA também.
6. Escreva um programa que leia uma string de tamanho T. Depois peça para o usuário digitar um nome seguido de um sobrenome. O programa deverá alterar a string para o formato, **sobrenome, nome**. Por exemplo, suponha que o usuário tenha digitado a string **José da Silva**, o programa deverá alterar a string para **da Silva, José**.
7. Escreva um programa para transformar os caracteres de uma string informada pelo usuário para maiúsculas. Faça duas versões: uma utilizando somente os valores da tabela ASCII e outra utilizando a função `toupper()`.
8. Escreva um programa para transformar os caracteres de uma string informada pelo usuário para minúsculas. Faça duas versões: uma utilizando somente os valores da tabela ASCII e outra utilizando a função `tolower()`.
9. Escreva um programa para ler uma frase informada pelo usuário. Na sequência conte quantas palavras existem na frase informada.

10. Escreva um programa para ler uma string de tamanho T. Esta string deverá ser uma frase informada pelo usuário. Na sequência, solicite ao usuário que digite uma palavra e então verifique se esta palavra está contida na frase lida inicialmente. Faça duas versões, uma sem o uso de bibliotecas específicas e outra utilizando a função `strstr()` da biblioteca `string.h`.
11. Escreva um programa para ordenar os caracteres contidos em uma string por ordem alfabética.
12. Escreva um programa para contar a quantidade de palavras contidas em uma string informada pelo usuário.
13. Escreva um programa para concatenar duas strings. Acrescente o caractere '-' para indicar que as strings foram concatenadas. Por exemplo, suponha que o usuário tenha digitado as strings "Universidade" e "Federal", a string resultante após a concatenação deverá ter o conteúdo "Universidade-Federal".
14. Escreva um programa para comprimir strings. Por exemplo, suponha que o usuário tenha digitado a string "aaabbc" a compressão desta string deverá ser "a3b2c". Depois faça com que o programa descomprima a string, ou seja, faça com que retorne a string original, neste caso, "aaabbc".
15. Escreva um programa para ler uma string de tamanho T. Faça com que o programa deixe no início da string todas as consoantes e no final todas as vogais. Por exemplo, "abacaxi" ficará "bcxaaai".